Rekenkundige en meetkundige rijen

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke rij?

Schrijf rekenkundig (met v), meetkundig (met q) of geen van beide.

1. Vul in.

   a) $7, 11, 15, 19$ _____ b) $5, 15, 45, 135$ _____

   c) $64, 16, 4, 1$ _____ d) $1, 4, 9, 16$ _____

   e) $20, 17{,}5, 15, 12{,}5$ _____

2 Rekenkundige rijen

De rij $4, 10, 16, 22, \ldots$

2. Recursief voorschrift? _____

3. Expliciet voorschrift? _____

4. u_{30}? _____

5. Som van de eerste 30 termen? _____

6. Een rekenkundige rij heeft $u_1 = 3$ en $u_9 = 43$. Verschil? _____

7. $2 + 4 + 6 + \cdots + 200$? _____

3 Meetkundige rijen

De rij $2, 6, 18, 54, \ldots$

8. Reden en expliciet voorschrift? _____

9. u_7? _____

10. Som van de eerste 7 termen? _____

11. Een meetkundige rij heeft $u_1 = 5$ en $u_3 = 80$ (positieve termen). Reden?

_____

4 Toepassingen

Rekenkundig of meetkundig? Bereken.

12. Een amfitheater heeft 20 stoelen op de eerste rij en telkens 3 meer. Hoeveel stoelen op rij 15, en hoeveel op de eerste 15 rijen?

13. Je zet 2500 euro aan 3% samengestelde intrest. Hoeveel na 4 jaar (op een cent)?

14. Een bal valt van 5 m en botst telkens terug tot 60%. Hoe hoog na de vierde bots?

15. Een kettingbericht: elke ontvanger stuurt het naar 4 nieuwe mensen. Ronde 1 bereikt 4 mensen. Hoeveel in ronde 5, en samen?

5 Juist of fout?

Kruis aan.

16. $u_n = 10 - 3n$ is een stijgende rij.

◯ waar ◯ niet waar

17. In een rekenkundige rij is elke term het gemiddelde van zijn buren.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een meetkundige rij met $u_1 = 8$ en $q = 0{,}5$ is dalend.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke rij?

1 a) rekenkundig, $v = 4$ · b) meetkundig, $q = 3$ · c) meetkundig, $q = \frac{1}{4}$ · d) geen van beide · e) rekenkundig, $v = -2{,}5$

2. Rekenkundige rijen

2 $u_1 = 4$, $u_{n+1} = u_n + 6$

3 $u_n = 4 + (n - 1) \cdot 6$

4 $4 + 29 \cdot 6 = 178$

5 $30 \cdot \frac{4+178}{2} = 2730$

6 $3 + 8v = 43$, $v = 5$

7 $100 \cdot \frac{2+200}{2} = 10\,100$

3. Meetkundige rijen

8 $q = 3$; $u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

9 $2 \cdot 3^6 = 1458$

10 $2 \cdot \frac{1-3^7}{1-3} = 2186$

11 $5q^2 = 80$, $q = 4$

4. Toepassingen

12 Rekenkundig: $u_{15} = 20 + 14 \cdot 3 = 62$; $s_{15} = 15 \cdot \frac{20+62}{2} = 615$.

13 Meetkundig met $q = 1{,}03$: $2500 \cdot 1{,}03^4 \approx 2813{,}77$ euro.

14 $5 \cdot 0{,}6^4 = 0{,}648$ m.

15 $4^5 = 1024$; samen $4 + 16 + 64 + 256 + 1024 = 1364$.

5. Juist of fout?

16 niet waar

17 waar

18 waar